

Aplicación móvil con interfaces de voz, táctil y gráfica para la planificación del suministro y la gestión del inventario de medicamentos en entornos domiciliarios de pacientes y cuidadores.

Plan de trabajo

Oscar Andrés Pérez Carmona
Diego Alejandro Gómez Pedraza

Director:

Pedro Javier Trujillo Tarazona

Universidad Industrial de Santander
Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas
Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática
Programa de Ingeniería de Sistemas e Informática
Bucaramanga
2025



Contenido

Resumen	1
Abstract	2
1 Introducción	3
2 Planteamiento y justificación del problema	4
3 Objetivos	6
3.1 Objetivo General	6
3.2 Objetivos Específicos	6
4 Marco de referencia	7
4.1 Fundamentación teórica	7
4.2 Interfaces multimodales, voz y accesibilidad	7
4.3 Aplicaciones móviles para adherencia terapéutica: estado del arte y limitaciones	7
4.4 Gestión de inventario farmacológico y normativa local (CUM — INVIMA)	8
4.5 Síntesis y aporte esperado del proyecto	8
4.6 Trabajos previos	8
5 Metodología	9
5.1 Enfoque metodológico	9
5.2 Diseño metodológico	9
5.2.1 Fase 1 Revisión y análisis de antecedentes	9
5.2.2 Fase 2 Levantamiento de requisitos con usuarios	10
5.2.3 Fase 3 Diseño de la arquitectura y experiencia de usuario	10
5.2.4 Fase 4 Desarrollo del MVP (iterativo con Scrum)	11
5.2.5 Fase 5 Pruebas y validación de usabilidad	12
5.2.6 Fase 6 Análisis e interpretación de resultados	12
5.3 Técnicas de recolección de información	13
5.4 Población y muestra	13
5.5 Técnicas de análisis	13
5.6 Estrategia de desarrollo y gestión (Scrum)	14
5.7 Catálogo de medicamentos (CUM)	14
5.8 Integración de voz y accesibilidad	15
5.9 Stack tecnológico propuesto	15
5.10 Resultados esperados	15
5.11 Elaboración del reporte final	16
6 Cronograma	17
7 Presupuesto	18

RESUMEN

Título: Aplicación móvil con interfaces de voz, táctil y gráfica para la planificación del suministro y la gestión del inventario de medicamentos en entornos domiciliarios de pacientes y cuidadores.¹

Autores: Oscar Andrés Pérez Carmona, Diego Alejandro Gómez Pedraza.²

Palabras Clave: Adherencia terapéutica, gestión de medicamentos, inteligencia artificial, interfaz multimodal, asistente virtual, salud digital, cuidadores domiciliarios, accesibilidad tecnológica, procesamiento de lenguaje natural, NLP.

Objetivo General: Desarrollo de una aplicación móvil con interfaces vocal, táctil y gráfica basada en procesamiento de lenguaje natural, orientada a la captura, planificación y control del suministro de medicamentos, así como a la gestión del inventario farmacológico en entornos domiciliarios para pacientes y sus cuidadores.

DESCRIPCIÓN: El seguimiento de tratamientos farmacológicos en el entorno domiciliario continúa siendo un desafío, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Las dificultades en la adherencia terapéutica, la omisión de dosis, la confusión entre medicamentos y la falta de control del inventario afectan la eficacia terapéutica del tratamiento y la seguridad del paciente.

En este contexto, se propone el desarrollo de una aplicación móvil con interfaces vocal, táctil y gráfica basada en procesamiento de lenguaje natural, orientada a facilitar la planificación del suministro y la gestión del inventario de medicamentos. La herramienta integrará tecnologías, reconocimiento y síntesis de voz (Speech-to-Text / Text-to-Speech) y procesamiento de lenguaje natural (PLN), permitiendo una interacción accesible e inclusiva para usuarios con diferentes niveles de alfabetización digital o capacidades motoras.

La aplicación permitirá registrar tratamientos, generar recordatorios personalizados, monitorear la adherencia terapéutica, registrar síntomas y controlar el inventario domiciliario de medicamentos. Con ello se busca mejorar la continuidad del tratamiento, optimizar el control de existencias y fortalecer el apoyo a pacientes y cuidadores en el hogar mediante una experiencia de uso accesible, adaptable e intuitiva.

¹ Trabajo de Investigación.

² Facultad de Ingenierías Físicomecánicas. Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática. Director: Pedro Javier Trujillo Tarazona

ABSTRACT

Title: Mobile application with voice, tactile, and graphical interfaces based on natural language processing for planning the supply and managing the inventory of medications in home-care environments for patients and caregivers. ¹

Authors: Oscar Andrés Perez Carmona, Diego Alejandro Gomez Pedraza. ²

Keywords: Therapeutic adherence, medication management, artificial intelligence, multimodal interface, virtual assistant, digital health, home caregiving, technological accessibility, natural language processing, NLP.

General Objective: Development of a mobile application with voice, tactile, and graphical interfaces based on natural language processing, aimed at capturing, planning, and controlling medication supply, as well as managing the pharmacological inventory in home-care environments for patients and their caregivers.

DESCRIPTION: Monitoring pharmacological treatments in home-care settings remains a challenge, especially for older adults and people with chronic diseases. Difficulties such as poor therapeutic adherence, missed doses, confusion between medications, and lack of inventory control affect therapeutic effectiveness and patient safety.

In this context, the project proposes the development of a mobile application with voice, tactile, and graphical interfaces based on natural language processing, designed to facilitate the planning of drug supply and the management of drug inventory. The tool will integrate voice recognition and synthesis technologies (Speech-to-Text / Text-to-Speech) and natural language processing (NLP) to enable an accessible and inclusive interaction for users with different levels of digital literacy or motor abilities.

The application will allow users to register treatments, generate personalized reminders, monitor therapeutic adherence, record symptoms, and manage home medication inventory. The aim is to improve treatment continuity, optimize stock control, and strengthen support for patients and caregivers through an accessible, adaptable, and intuitive user experience.

¹ Research Work.

² Faculty of Physics-Mechanics Engineering. School of Systems Engineering and Informatics. Advisor: Pedro Javier Trujillo Tarazona

1 Introducción

El seguimiento adecuado de los tratamientos farmacológicos representa un desafío para pacientes y cuidadores domiciliarios, en especial en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La omisión de dosis, la confusión entre medicamentos y la ausencia de control de inventarios en el hogar afectan la adherencia terapéutica y la calidad de vida. [1]

Si bien existen aplicaciones móviles que apoyan la planificación y recordatorio de medicamentos, la mayoría presenta limitaciones en accesibilidad y no contemplan interfaces inclusivas para usuarios con baja alfabetización digital o con dificultades motoras. Además, ninguna integra interacción por voz o gestión del inventario domiciliario. [2]

Este proyecto propone el desarrollo de una aplicación **móvil , con interfaces vocal, táctil y gráfica, basada en procesamiento de lenguaje natural** que facilite la planificación del suministro de medicamentos y el control del inventario en entornos domiciliarios. La solución se apoya en tecnologías de reconocimiento y síntesis de voz, así como en procesamiento de lenguaje natural, con el fin de ofrecer un recurso accesible, eficiente y adaptado a las necesidades de pacientes y cuidadores. [3]

2 Planteamiento y justificación del problema

El seguimiento de los tratamientos farmacológicos representa un desafío para pacientes y cuidadores, especialmente en adultos mayores y en personas con enfermedades crónicas no transmisibles. [1] La omisión de dosis, la confusión entre diferentes medicamentos y la baja accesibilidad de las herramientas disponibles para personas con discapacidad, dificultades motoras o baja alfabetización digital comprometen la eficacia del esquema de medicación y dificultan el trabajo de quienes brindan apoyo.

Aunque existen aplicaciones como Medisafe y MyTherapy con funciones útiles de recordatorios y seguimiento [2], su alcance es limitado porque no contemplan las necesidades de usuarios con discapacidad, baja alfabetización digital o dificultades motoras. Tampoco incorporan mecanismos de interacción por voz que permitan registrar y consultar la medicación de manera accesible para usuarios que tengan dificultades con el manejo del teclado del móvil o que prefieran la interfaz vocal. [3].

Ante este panorama, se plantea el desarrollo de una aplicación móvil que combine algunas actividades de la gestión farmacológica enfocadas en la planificación del suministro de la medicación al paciente y el control del inventario de medicamentos en entornos domiciliarios, mediante el uso de tecnologías de reconocimiento y síntesis de voz (Speech-to-Text, Text-to-Speech) junto con herramientas de procesamiento de lenguaje natural (NLP, Natural Language Processing). Se espera que la aplicación permita realizar tareas asociadas a la planificación del suministro de medicamentos, como por ejemplo: el registro de los datos de cada paciente, el registro de los detalles del tratamiento farmacológico, la presentación de horarios de la planificación de la medicación, la presentación de recordatorios y seguimientos de alarmas respecto a la adherencia terapéutica del tratamiento, el registro de síntomas y efectos adversos durante la ingesta de medicamentos, elaboración de reportes asociados al seguimiento del tratamiento. En cuanto al manejo del inventario de medicamentos se aspira que la aplicación posibilite el registro y seguimiento de las existencias de medicamentos disponibles en el hogar o domicilio, despliegue notificaciones y recordatorios de las existencias y niveles críticos del inventario, y despliegue recordatorios para la reclamación o compra de medicamentos en las farmacias.

La interfaz permitirá el ingreso de los datos a través del micrófono del móvil, también por digitación o selección de texto en la pantalla táctil del dispositivo móvil. La salida de recordatorios, notificaciones, horarios y otros tipos de datos, se hará mediante despliegue de audio, de textos o de imágenes en la pantalla del dispositivo móvil según sean las preferencias y necesidades del usuario.

La propuesta pretende ser un recurso para mejorar el seguimiento terapéutico, en pro de disminuir los inconvenientes asociados al incumplimiento o ingesta inoportuna de medi-

camentos; también para ayudar a evitar la inexistencia de medicamentos en el domicilio por descuidos en la reclamación o en la compra; y en favor de mejorar la calidad de vida del paciente [4]. Finalmente, la evaluación del proyecto se llevará a cabo mediante pruebas de usabilidad con usuarios reales usando métricas de satisfacción cuantitativa, indicadores de uso de la aplicación midiendo el cumplimiento del tratamiento; y un análisis técnico a fin de valorar la efectividad, facilidad de uso y calidad de la interfaz vocal, textual, sonora y gráfica.

De esta manera, surge la siguiente pregunta de investigación:

Pregunta de investigación

- ¿Cómo puede integrarse el procesamiento de lenguaje natural en una aplicación móvil multimodal (voz, táctil y gráfica) para mejorar la planificación del suministro y la gestión del inventario de medicamentos en el entornos domiciliarios de pacientes y cuidadores?

3 Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollo de una aplicación móvil con interfaces vocal, táctil y gráfica, basada en procesamiento de lenguaje natural, orientada a la captura, planificación y control del suministro de medicamentos, así como a la gestión del inventario farmacológico en entornos domiciliarios para pacientes y sus cuidadores.

3.2. Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura de la aplicación móvil basada en el patrón MVVM que permita la integración de módulos de planificación del suministro de medicamentos y gestión de inventario.
- Implementar interfaces multimodales (vocal, táctil y gráfica) en pro de la accesibilidad y la facilidad de uso para pacientes y cuidadores con diferentes niveles de alfabetización digital.
- Desarrollar funcionalidades de seguimiento terapéutico, incluyendo la programación de recordatorios, alarmas, registro de síntomas y generación de reportes.
- Implementar un módulo de gestión de inventario que permita registrar existencias de medicamentos en el domicilio, emitir alertas sobre niveles críticos y generar recordatorios de reclamación o compra en farmacias.
- Integrar un módulo de procesamiento de lenguaje natural (PLN) que interprete las instrucciones de voz de los usuarios y las vincule con las acciones funcionales de la aplicación.

4 Marco de referencia

4.1. Fundamentación teórica

El seguimiento de tratamientos farmacológicos en el entorno domiciliario constituye un problema de salud pública de gran magnitud. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la falta de adherencia a terapias de largo plazo requiere un enfoque sistémico, pues incide directamente en la efectividad clínica, el aumento de complicaciones y los costos sanitarios [5]. Las intervenciones tecnológicas (mHealth) se han propuesto como herramientas para apoyar el autocuidado y la continuidad terapéutica, proporcionando recordatorios, registro de tomas y generación de historiales que facilitan el manejo cotidiano de regímenes farmacológicos.

4.2. Interfaces multimodales, voz y accesibilidad

Las soluciones que integran interacción vocal (Speech-to-Text / Text-to-Speech), táctil y gráfica aumentan la inclusión de usuarios con limitaciones motoras, baja alfabetización digital o discapacidad visual. Los asistentes virtuales y las plataformas de reconocimiento y síntesis de voz han demostrado viabilidad para tareas de apoyo en salud (consulta, educación y asistencia en tareas cotidianas), siempre que se diseñen con alternativas redundantes (visual y táctil) para garantizar accesibilidad universal y ofrecer rutas alternativas de interacción. Las guías contemporáneas de diseño centrado en adultos mayores recomiendan tipografías legibles, contrastes adecuados, flujos simplificados y participación temprana de usuarios en pruebas de usabilidad; estas prácticas mejoran la adopción y la satisfacción en esta población [6], [7].

4.3. Aplicaciones móviles para adherencia terapéutica: estado del arte y limitaciones

Las revisiones sobre aplicaciones de adherencia terapéutica muestran ventajas claras —recordatorios, registro de dosis, generación de historiales y reportes— pero también limitaciones importantes: escasa accesibilidad para poblaciones vulnerables, bajo enfoque en diseño centrado en adultos mayores, falta de integración de multimodalidad (especialmente voz) y carencia de evaluaciones clínicas y de usabilidad robustas [2]. Muchas aplicaciones tampoco incorporan capacidades inteligentes (p. ej., NLP para interpretar anotaciones libres, modelos predictivos para anticipar incumplimientos o algoritmos para gestionar reposición de stock), lo que limita su capacidad para adaptarse a rutinas reales y reducir errores humanos.

4.4. Gestión de inventario farmacológico y normativa local (CUM — INVIMA)

Para la identificación y trazabilidad fiable de productos farmacéuticos, la incorporación de un catálogo oficial es fundamental. En Colombia, el Código Único de Medicamentos (CUM) del INVIMA constituye la referencia normativa que permite estandarizar la identificación de presentaciones comerciales (principio activo, concentración, forma farmacéutica, presentación, etc).

En el desarrollo de un producto mínimo viable (MVP), es factible integrar un subconjunto local del CUM con los campos esenciales y establecer mecanismos de actualización periódica a partir de las fuentes oficiales (INVIMA y Datos Abiertos Colombia). Esta integración contribuye a reducir errores de registro y a mejorar la interoperabilidad con los sistemas de salud y las cadenas de suministro. [8].

4.5. Síntesis y aporte esperado del proyecto

Se espera que la solución propuesta, que combine: (1) diseño accesible y centrado en adultos mayores, (2) interfaces multimodales (voz, táctil, gráfica) y (3) un catálogo oficial de medicamentos (CUM); tiene mayor probabilidad de adopción y de impacto positivo en la adherencia terapéutica, y reducción de errores de registro y control del inventario de medicamentos. La incorporación de modelos de inteligencia artificial (NLP para estructurar anotaciones libres, modelos predictivos de adherencia terapéutica algoritmos de reposición) permitirá personalizar recordatorios, anticipar faltantes y ofrecer alertas contextualizadas, contribuyendo a una gestión más segura y eficiente del tratamiento en el hogar. [9], [10]

4.6. Trabajos previos

En el ámbito de la salud digital, distintos estudios y desarrollos tecnológicos han explorado soluciones orientadas a mejorar la adherencia terapéutica y la gestión de tratamientos mediante el uso de inteligencia artificial, aprendizaje automático y diseño de interfaces accesibles. Estos antecedentes permiten identificar tendencias metodológicas, alcances tecnológicos y vacíos que sustentan la propuesta del presente proyecto.

Diversas aplicaciones han sido diseñadas para el registro y recordatorio de medicamentos, entre ellas Medisafe, MyTherapy y Pill Reminder, las cuales emplean notificaciones y reportes de adherencia terapéutica. Sin embargo, los trabajos revisados evidencian que, si bien estas aplicaciones logran aumentar la frecuencia de cumplimiento en el corto plazo, no integran estrategias avanzadas de personalización ni contemplan mecanismos inclusivos de interacción por voz o accesibilidad para usuarios con baja alfabetización digital. Además, su enfoque se limita principalmente a la función de recordatorio, sin contemplar la gestión integral del inventario de medicamentos.

5 Metodología

La metodología sugerida se divide en diversas etapas, cada una compuesta por actividades diseñadas para cumplir los objetivos específicos establecidos. En las siguientes secciones se explica en detalle cómo se procederá en cada etapa y las actividades asociadas.

5.1. Enfoque metodológico

El proyecto se enmarca dentro de la investigación aplicada con desarrollo tecnológico, cuyo propósito es la construcción y validación de un prototipo mínimo viable (MVP) de una aplicación móvil para la planificación del suministro de medicamentos y la gestión del inventario domiciliario en pacientes y cuidadores. El enfoque metodológico combina elementos descriptivos y de desarrollo experimental, orientados al diseño, implementación y evaluación de una solución tecnológica funcional. Para la gestión del desarrollo se adoptará una metodología ágil tipo Scrum, que permite realizar entregas incrementales y validaciones continuas con usuarios finales. Cada sprint se enfocará en la implementación de módulos funcionales específicos, asegurando avances medibles y ajustables según la retroalimentación recibida.

5.2. Diseño metodológico

5.2.1. Fase 1 Revisión y análisis de antecedentes

Se realizará una revisión bibliográfica sobre adherencia terapéutica, accesibilidad digital e interfaces multimodales, junto con un benchmarking de aplicaciones existentes (como Medisafe, MyTherapy, Sergio Licea y Pill Reminder). [2], [7], [11] .

El objetivo será identificar sus principales funcionalidades, fortalezas, limitaciones y aspectos de accesibilidad.

Como resultado se elaborará una lista priorizada de requisitos funcionales y no funcionales, que servirá de base para la siguiente fase.

Entregable: Informe de revisión bibliográfica y benchmarking con lista priorizada de requisitos funcionales y no funcionales.

5.2.2. Fase 2 Levantamiento de requisitos con usuarios

Se aplicarán entrevistas semiestructuradas y una encuesta exploratoria a un grupo de 10 a 20 usuarios potenciales, entre pacientes y cuidadores domiciliarios con tratamientos farmacológicos activos.

El propósito será identificar necesidades reales, barreras de uso tecnológico, preferencias de interacción (voz, táctil o gráfica) y expectativas de la aplicación. Los datos se organizarán en épicas e historias de usuario dentro del Product Backlog, priorizadas por valor percibido y factibilidad técnica. Se establecerán criterios de aceptación y requisitos no funcionales relacionados con accesibilidad, privacidad y desempeño.

Entregable: Informe de levantamiento de requisitos con usuarios, historias de usuario y Product Backlog priorizado.

5.2.3. Fase 3 Diseño de la arquitectura y experiencia de usuario

Se definirá la arquitectura del sistema bajo el patrón de diseño MVVM (Model–View–ViewModel), que favorece el desacoplamiento entre lógica, presentación y control de datos, facilitando la mantenibilidad y escalabilidad del sistema.

Los módulos principales del MVP serán:

1. Planificación y recordatorios de medicación.
2. Gestión de inventario de medicamentos (registro, control de existencias y alertas).
3. Interacción por voz y procesamiento de lenguaje natural (STT/PLN/TTS).
 - Se integrarán Google Speech-to-Text API para el reconocimiento de voz y Google Text-to-Speech API para la síntesis de voz, empleando las bibliotecas oficiales de Android y React Native.
 - Se incorporará un módulo de procesamiento de lenguaje natural (PLN) responsable de interpretar las instrucciones verbales o textuales de los usuarios, identificar intenciones (intents) y entidades (entities), y vincularlas con las acciones funcionales del sistema, como registrar una toma, consultar el inventario o generar un recordatorio.
 - El procesamiento se realizará en la nube de forma temporal, sin almacenamiento de audio ni metadatos personales.

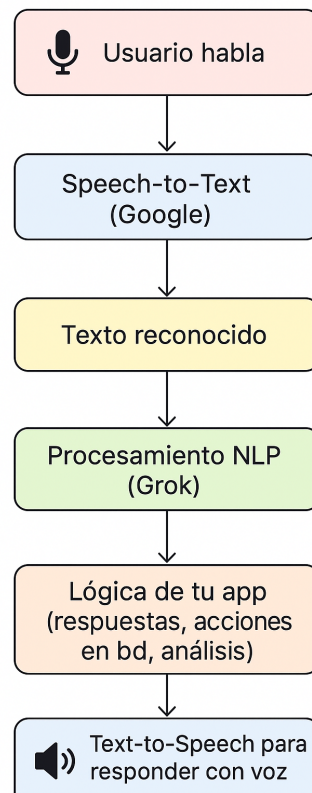


Figura 5.1: Diagrama de flujo de entrada, procesamiento y salida.

4. Persistencia de datos locales mediante SQLite, con posibilidad de sincronización futura en la nube.
5. Generación de reportes automáticos de consumo de medicamentos y adherencia terapéutica al tratamiento, que reflejarán la frecuencia de toma, cumplimiento de recordatorios y alertas de stock.

En esta fase también se desarrollarán prototipos de interfaz (UI/UX) en Figma, garantizando altos niveles de accesibilidad: tipografías legibles, botones amplios, contrastes adecuados y flujos simplificados para adultos mayores o usuarios con baja alfabetización digital.

Entregable: Documento de diseño de arquitectura (MVVM) y prototipo UI/UX accesible en Figma.

5.2.4. Fase 4 Desarrollo del MVP (iterativo con Scrum)

El desarrollo se organizará en sprints de dos semanas. Cada sprint incluirá:

- Planificación de historias de usuario priorizadas.

5 Metodología

- Implementación del módulo o submódulo correspondiente.
- Pruebas unitarias y de integración.
- Validación del incremento funcional probado, es decir, la versión parcial y operativa del producto que incorpora nuevas funcionalidades verificadas.

Entregable: MVP funcional con módulos implementados y validados (planificación, inventario, voz e interfaz gráfica accesible)

5.2.5. Fase 5 Pruebas y validación de usabilidad

Para evaluar la efectividad, accesibilidad y aceptación del prototipo, se realizarán pruebas de usabilidad con usuarios reales.

Cada participante ejecutará tareas guiadas (por ejemplo, registrar un medicamento, programar un recordatorio o revisar el inventario), mientras se registran métricas de:

- Tasa de éxito en tareas
- Número de errores
- Tiempo promedio por tarea
- Nivel de satisfacción

Entregable: Informe de pruebas de usabilidad y validación del prototipo, con resultados SUS y análisis de satisfacción de usuarios.

5.2.6. Fase 6 Análisis e interpretación de resultados

El análisis combinará los siguientes componentes:

- Cuantitativo: cálculo de puntaje SUS, tasas de éxito, tiempos promedio y frecuencias de uso dentro de la aplicación (consumo, cumplimiento de recordatorios y generación de reportes).
- Cualitativo: análisis de los comentarios y observaciones recogidas en las pruebas, identificando patrones comunes de interacción, dificultades y sugerencias de mejora.
- Integración de hallazgos: contraste entre resultados cuantitativos y cualitativos para obtener una visión completa del desempeño del MVP, su facilidad de uso y las prioridades para futuras iteraciones.

Entregable: Informe de análisis cuantitativo y cualitativo de resultados, con conclusiones y recomendaciones de mejora del MVP.

5.3. Técnicas de recolección de información

- Instrumentos: guía de entrevista semiestructurada, encuesta SUS, cuestionario complementario de satisfacción y registro automático de métricas de uso dentro de la aplicación.
- Variables: usabilidad (SUS), satisfacción percibida, facilidad de aprendizaje, eficacia de comandos de voz, frecuencia de uso, cumplimiento de recordatorios y consistencia en el registro de inventario.
- Procedimiento: las pruebas se realizarán de manera individual (30–45 minutos), con consentimiento informado y preservación de la confidencialidad de los datos. Los resultados se tabularán y analizarán de forma anónima.

Entregable: Instrumentos aplicados y base de datos tabulada de entrevistas, encuestas SUS y registros de uso.

5.4. Población y muestra

La población objetivo corresponde a usuarios domiciliarios que administran tratamientos farmacológicos (pacientes adultos o cuidadores).

La muestra estará compuesta por 10 a 20 participantes, seleccionados por conveniencia, que cumplan con los siguientes criterios:

- ser mayores de edad.
- tener experiencia en la toma o gestión de medicamentos en el hogar.
- Poseer un nivel básico de manejo de dispositivos móviles.

Se excluirán personas con condiciones que impidan otorgar consentimiento informado. El proyecto asegurará el respeto por los principios éticos de confidencialidad, voluntariedad y uso no clínico de la información recolectada, limitando los datos a fines tecnológicos y académicos.

Entregable: Informe de caracterización de la muestra con criterios de selección, consentimientos informados y descripción estadística básica.

5.5. Técnicas de análisis

- Análisis descriptivo de los puntajes SUS y de las métricas cuantitativas (tiempos, errores, tasas de éxito, frecuencia de uso) [12].
- Análisis de contenido de las observaciones cualitativas para identificar problemas de diseño y oportunidades de mejora.

- Interpretación integrada: los resultados cuantitativos se contrastarán con las percepciones cualitativas para generar conclusiones sólidas sobre la funcionalidad, accesibilidad y aceptación del prototipo.

Entregable: Informe de análisis cuantitativo y cualitativo con resultados SUS, patrones de interacción y conclusiones integradas.

5.6. Estrategia de desarrollo y gestión (Scrum)

El desarrollo se regirá por la metodología Scrum, empleando iteraciones (sprints) que incluyen planificación, revisión y retrospectiva. Los principales artefactos serán:

- Product Backlog: conjunto priorizado de historias de usuario.
- Sprint Backlog: tareas específicas de cada iteración.
- Incremento: versión funcional del sistema que agrega nuevas características verificadas.
- Definición de Hecho (DoD): funcionalidad implementada, probada, documentada y validada en accesibilidad y usabilidad.

Herramientas de soporte: GitHub para control de versiones, Trello o Jira para gestión de tareas, y Figma para diseño de interfaces.

Entregable: Registro de gestión Scrum con Product Backlog, Sprint Backlogs, DoD y evidencias de incrementos funcionales.

5.7. Catálogo de medicamentos (CUM)

Para el registro y búsqueda de medicamentos, se usará exclusivamente la base oficial del Código Único de Medicamentos (CUM) publicada por el INVIMA, garantizando consistencia y respaldo normativo. [8]

Se emplea un subconjunto local del CUM con los medicamentos de uso crónico más comunes, almacenado en la aplicación con los siguientes campos:

CUM, nombre comercial, principio activo, concentración, forma farmacéutica, vía de administración, presentación y laboratorio.

La búsqueda se realizará localmente mediante autocompletado, y se incluirá la posibilidad de actualización manual del catálogo a partir de la fuente oficial.

Los datos serán de carácter público y no clínico, destinados únicamente a la identificación de medicamentos para fines tecnológicos y académicos.

Entregable: Módulo del CUM integrado al MVP, con búsqueda, actualización manual y validación técnica de datos oficiales del INVIMA.

5.8. Integración de voz y accesibilidad

La interacción vocal será implementada mediante los servicios Google Speech-to-Text API y Google Text-to-Speech API, integrados a través de React Native.

Estos servicios permitirán el ingreso de información por voz, confirmaciones auditivas de acciones y lectura de recordatorios.

No se almacenarán grabaciones ni transcripciones personales. Se incluirán mecanismos de accesibilidad multimodal, tales como retroalimentación auditiva y visual, botones con tamaño adecuado, contraste de colores, y flujos de interacción simples y guiados. El diseño de la interfaz estará orientado para que esta sea utilizada por adultos mayores y cuidadores.

Entregable: Módulo de voz y accesibilidad funcional con integración STT/TTS, validación de usabilidad y cumplimiento de criterios de accesibilidad.

5.9. Stack tecnológico propuesto

- Frontend móvil: React Native (Expo).
- Backend: FastAPI (Python).
- Base de datos local: SQLite
- Servicios externos: Google Speech-to-Text y Google Text-to-Speech APIs.
- Control de versiones: GitHub.
- Gestión ágil: ClickUp (Scrum).
- Prototipado y diseño UI/UX: Figma.
- Herramienta de apoyo para el desarrollo con IA (Windsurf y/o Replit)
- Sistema operativo objetivo: Android

Este stack equilibra curva de aprendizaje, costos, rendimiento y facilidad de integración con los servicios de voz necesarios para el MVP.

Entregable: Entorno de desarrollo configurado y documentado con el stack propuesto (FastAPI, SQLite, APIs de voz y Android).

5.10. Resultados esperados

- Prototipo mínimo viable funcional con módulos de planificación de medicación, gestión de inventario y recordatorios accesibles por voz, tacto o interfaz gráfica.

5 Metodología

- Reportes automáticos de adherencia terapéutica y consumo de medicamentos basados en los registros de uso.
- Evaluación de usabilidad cuantitativa (SUS) y cualitativa (satisfacción y observaciones).
- Validación del enfoque tecnológico, demostrando la viabilidad y utilidad práctica del sistema en el entorno domiciliario.
- Lineamientos para mejoras futuras, incluyendo sincronización en la nube, expansión del catálogo y personalización del modelo de voz.

5.11. Elaboración del reporte final

Se consignarán todas las etapas, procedimiento y resultados obtenidos a lo largo de la investigación para la elaboración de un reporte final del trabajo de investigación.

6 Cronograma

Actividad	Mes								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fase 1 Revisión y análisis de antecedentes									
a. Revisión bibliográfica sobre adherencia terapéutica, accesibilidad e interfaces multimodales									
b. Benchmarking de aplicaciones existentes (Medisafe, MyTherapy, Pill Reminder)									
c. Elaboración de lista de requisitos funcionales y no funcionales									
Fase 2 Levantamiento de requisitos con usuarios									
a. Diseño y aplicación de entrevistas y encuestas									
b. Análisis de resultados y definición de historias de usuario									
Fase 3 Diseño de arquitectura y experiencia de usuario (UI/UX)									
a. Diseño arquitectónico (MVVM, módulos principales).									
b. Diseño de prototipos en Figma (interfaz accesible)									
Fase 4 Desarrollo del MVP (Scrum)									
a. Implementación por sprints (planificación, recordatorios, inventario, voz)									
b. Pruebas unitarias e integración continua.									
Fase 5 Pruebas y validación de usabilidad									
a. Pruebas con usuarios reales y métricas de desempeño									
b. Aplicación de encuesta SUS y análisis cualitativo									
Fase 6 Análisis e interpretación de resultados									
a. Análisis cuantitativo y cualitativo de resultados									
Documentación y reporte final									

7 Presupuesto

Concepto	Descripción	Tipo de contrapartida UIS	Valor de referencia*	Cantidad	Valor estimado
Director	Ingeniero de sistemas, magíster en informática	Especie	\$ 200.000 / h	4h / mes por 9 meses	\$ 7.200.000
Autor 1	Estudiante de pregrado encargado del diseño y desarrollo de la aplicación	Especie	\$ 20.000 / h	40h/ mes por 9 meses	\$ 7.200.000
Autor 2	Estudiante de pregrado encargado del uso de los servicios y backend de la aplicación	Especie	\$ 20.000 / h	40h/ mes por 9 meses	\$ 7.200.000
Servicios de nube	Servicios de STT, TTS y servidor	A cargo de autor	\$ 31.475 / mes	9 meses	\$ 283.275
Insumos	Papelería	A cargo de autor	\$ 50.000 Único	–	\$ 50.000
Publicación	Subir aplicación a Play Store	A cargo de autor	\$ 97.000 Único	–	\$ 97.000
Dispositivos	Valoración uso de celulares	Especie	\$ 5.000 / h	20h / mes por 9 meses	\$ 900.000
				TOTAL	\$ 22.930.275

Bibliografía

- [1] C. Cáceres, J. Lora, S. J. Villabona, M. C. Rocha, and P. A. Camacho, “Cumplimiento del tratamiento farmacológico en enfermedades crónicas no transmisibles en la población colombiana: revisión sistemática y metaanálisis,” *Biomédica*, vol. 43, pp. 51–65, 2023. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10941828/>
- [2] B. González de León, B. León-Salas, T. del Pino-Sedeño, C. Rodríguez-Álvarez, D. Bejarano-Quisoboni, and M. Trujillo-Martín, “Aplicaciones móviles para mejorar la adherencia a la medicación: revisión y análisis de calidad,” *Atención Primaria*, vol. 53, no. 9, p. 102095, 2021. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656721001293>
- [3] S. Zambrano, “Adherencia a tratamientos farmacológicos en adultos mayores y rol de la tecnología,” Master’s thesis, Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), 2023. [Online]. Available: <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/65159>
- [4] M. Burnier, “The role of adherence in patients with chronic diseases,” *European Journal of Internal Medicine*, vol. 119, pp. 1–5, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0953620523002339>
- [5] World Health Organization, *Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action*. Geneva: World Health Organization, 2003. [Online]. Available: <https://www.paho.org/en/documents/who-adherence-long-term-therapies-evidence-action-2003>
- [6] M. Hoy, “Alexa, siri, cortana, and more: An introduction to voice assistants,” *Medical Reference Services Quarterly*, vol. 37, no. 1, pp. 81–88, 2018. [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29327988/>
- [7] M. Gómez-Hernández *et al.*, “Design guidelines of mobile apps for older adults: Systematic review,” *JMIR mHealth and uHealth*, vol. 11, no. 1, p. e43186, 2023. [Online]. Available: <https://mhealth.jmir.org/2023/1/e43186>
- [8] Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), “Código Único de medicamentos (cum),” Portal oficial y conjunto de datos en Datos Abiertos Colombia, 2025, consultado el 8 de octubre de 2025. [Online]. Available: <https://app.invima.gov.co/cum/>
- [9] C. Henderson, V. Kheyfets, B. Smith, Y. Zhao, E. Hekler, and T. Mabotuwana, “Machine learning and medication adherence: A scoping review of the literature,” *PLOS Digital Health*, vol. 2, no. 8, p. e0000253, 2023. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10414315/>
- [10] E. Beede, E. Baylor, F. Hersch, M. Davis, J. Rose, and J. Wilbanks, “Artificial intelligence solutions to increase medication adherence: existing applications and future directions,” *Frontiers in Artificial Intelligence*, vol. 4, p. 667422, 2021. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8521858/>

Bibliografia

- [11] Q. Wang *et al.*, “Usability evaluation of mhealth apps for elderly individuals: a systematic review,” *BMC Medical Informatics and Decision Making*, vol. 22, p. 240, 2022. [Online]. Available: <https://bmcmedinformdecismak.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12911-022-02064-5>
- [12] J. Brooke, “Sus: A “quick and dirty” usability scale,” in *Usability Evaluation in Industry*, P. Jordan, B. Thomas, B. Weerdmeester, and I. McClelland, Eds. Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194. [Online]. Available: https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/survey/systemusabilityscale%2528sus%2529_comp%255B1%255D.pdf